Maelys Le Brun
2 BTS SL

Projet Personnel - VisitLocal

1. Présentation du projet

Dans le cadre de mon BTS SIO, option SLAM, j'ai réalisé un projet personnel consistant à développer une application web d'office de tourisme.
L'objectif était de concevoir une plateforme permettant aux utilisateurs de consulter des activités touristiques, d'interagir avec celles-ci et de gérer un compte utilisateur.

J'ai choisi d'utiliser le langage Python avec le framework Flask afin de sortir de mon environnement habituel en PHP et d'élargir mes compétences techniques. Ce choix m'a permis de découvrir une nouvelle manière de structurer une application web.

2. Contexte et analyse du besoin

Aujourd'hui, les offices de tourisme proposent de plus en plus de services en ligne afin de valoriser leur territoire et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Dans ce contexte, j'ai imaginé une application permettant :

- de consulter facilement des activités touristiques
- d'obtenir des informations détaillées
- d'interagir avec les contenus (avis, favoris)

Le besoin principal était donc de créer une application :

- accessible via un navigateur
- simple d'utilisation
- avec des fonctionnalités interactives
- administrable par un gestionnaire

3. Objectifs du projet

À travers ce projet, je me suis fixé plusieurs objectifs :

D'un point de vue fonctionnel, je voulais permettre à un utilisateur de consulter des activités, de créer un compte, d'ajouter des activités en favoris et de publier des avis.

D'un point de vue technique, mon objectif était de :

- développer une application complète avec Flask
- manipuler une base de données
- gérer des utilisateurs et des droits d'accès
- structurer correctement un projet web

Maelys Le Brun
2 BTS SL

4. Environnement technique

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé plusieurs technologies complémentaires.

Le backend a été développé en Python avec le framework Flask, qui permet de créer des applications web légères et modulaires.

La base de données utilisée est SQLite, qui est simple à mettre en place et adaptée à un projet de ce type.

Pour le frontend, j'ai utilisé HTML, CSS et Bootstrap afin de créer une interface moderne et responsive.

Enfin, j'ai utilisé Visual Studio Code comme environnement de développement, ce qui m'a permis de tester et corriger rapidement mon application.

5. Fonctionnalités développées

- Authentification

J'ai mis en place un système d'inscription et de connexion permettant aux utilisateurs de créer un compte et d'accéder à des fonctionnalités personnalisées.

Lors de la connexion, les identifiants sont vérifiés en base de données, et une session est créée pour maintenir l'utilisateur connecté.

J'ai également différencié deux types d'utilisateurs :

- les utilisateurs classiques
- les administrateurs

Cette distinction permet de sécuriser certaines actions.

- Gestion des activités

L'application permet d'afficher une liste d'activités touristiques.
Chaque activité possède une page de détail avec une description et une image.

Un administrateur peut ajouter ou supprimer des activités, ce qui permet de simuler une gestion réelle du contenu.

- Interactions utilisateur

Les utilisateurs peuvent interagir avec les activités de plusieurs façons :

Ils peuvent ajouter des activités à leurs favoris afin de les retrouver facilement.

Ils peuvent également publier des avis, ce qui enrichit le contenu de l'application et améliore l'expérience utilisateur.

Maelys Le Brun
2 BTS SL

- Interface administrateur

J'ai développé une interface dédiée aux administrateurs permettant de gérer les activités.

L'accès à cette interface est sécurisé grâce à une vérification du rôle de l'utilisateur.

Cela permet d'éviter qu'un utilisateur classique accède à des fonctionnalités sensibles.

6. Organisation du projet

Le projet est structuré de manière à séparer les différentes parties de l'application.

Le fichier app.py contient la logique principale, notamment les routes et les traitements.

Le dossier templates contient les pages HTML dynamiques générées avec Jinja2.

Le dossier static contient les fichiers CSS et les images.

Cette organisation permet d'avoir un code plus clair et plus maintenable.

7. Base de données

J'ai utilisé une base SQLite composée de plusieurs tables, notamment :

- une table users pour gérer les comptes utilisateurs
- une table activites pour stocker les activités
- une table avis pour enregistrer les commentaires

Les relations entre les tables permettent par exemple d'associer plusieurs avis à une activité ou à un utilisateur.

8. Sécurité

J'ai mis en place plusieurs mécanismes de sécurité :

- vérification des sessions utilisateur
- restriction d'accès aux pages administrateur
- validation des données saisies

Cependant, certaines améliorations pourraient être apportées, notamment :

- le hashage des mots de passe
- la protection contre les attaques CSRF
- une meilleure gestion des requêtes SQL

9. Difficultés rencontrées

Au cours du projet, j'ai rencontré plusieurs difficultés.

J’ai notamment eu des problèmes liés à la gestion des routes dans Flask, ce qui provoquait des erreurs lors de l’exécution.

J’ai également rencontré des bugs lors de la publication d’avis, liés à des données mal transmises.

Enfin, la gestion des rôles utilisateurs a nécessité une attention particulière pour éviter les failles de sécurité.

10. Solutions apportées

Pour résoudre ces problèmes, j’ai adopté une méthode de travail basée sur le test et le debug.

J’ai utilisé l’affichage des erreurs Flask pour identifier les problèmes.

J’ai également vérifié les données envoyées dans les formulaires et corrigé les incohérences.

Enfin, j’ai ajouté des conditions dans le code pour sécuriser les accès.

11. Résultat final

Le projet aboutit à une application fonctionnelle permettant :

- la consultation d’activités
- la gestion des utilisateurs
- l’interaction avec le contenu
- l’administration des données

L’interface est claire et les fonctionnalités répondent aux objectifs initiaux.

12. Compétences développées

Ce projet m’a permis de développer plusieurs compétences.

Sur le plan technique, j’ai renforcé mes compétences en Python et en développement web avec Flask.

J’ai également amélioré ma maîtrise des bases de données et de la gestion des utilisateurs.

Enfin, j’ai développé ma capacité à résoudre des problèmes techniques et à structurer un projet.

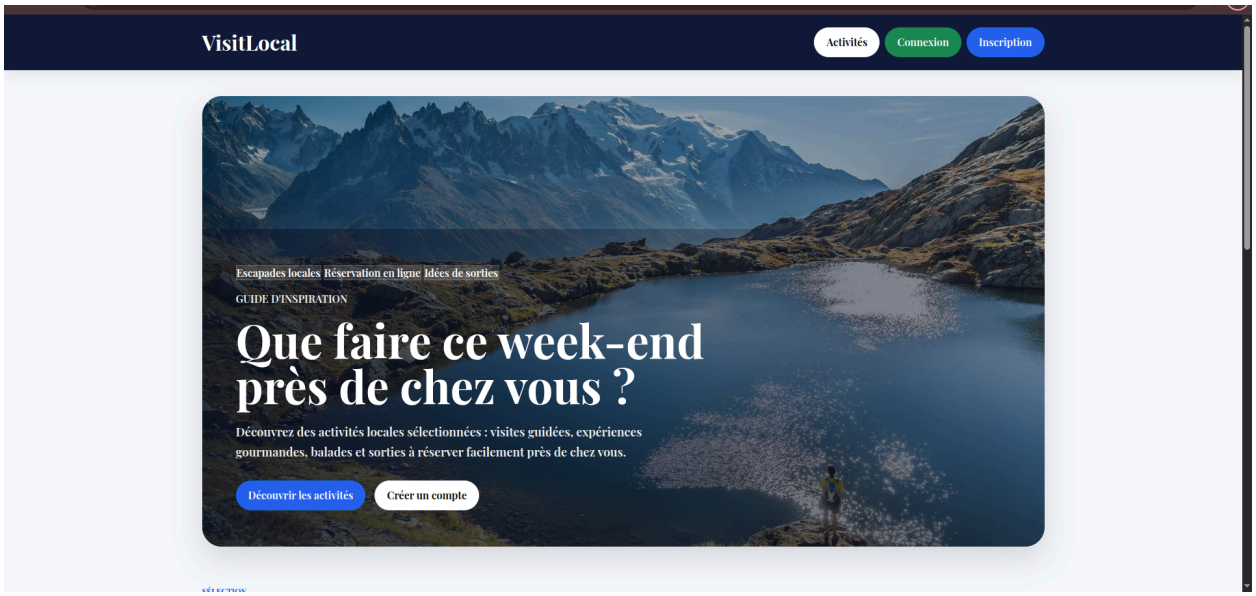
13. Perspectives d’amélioration

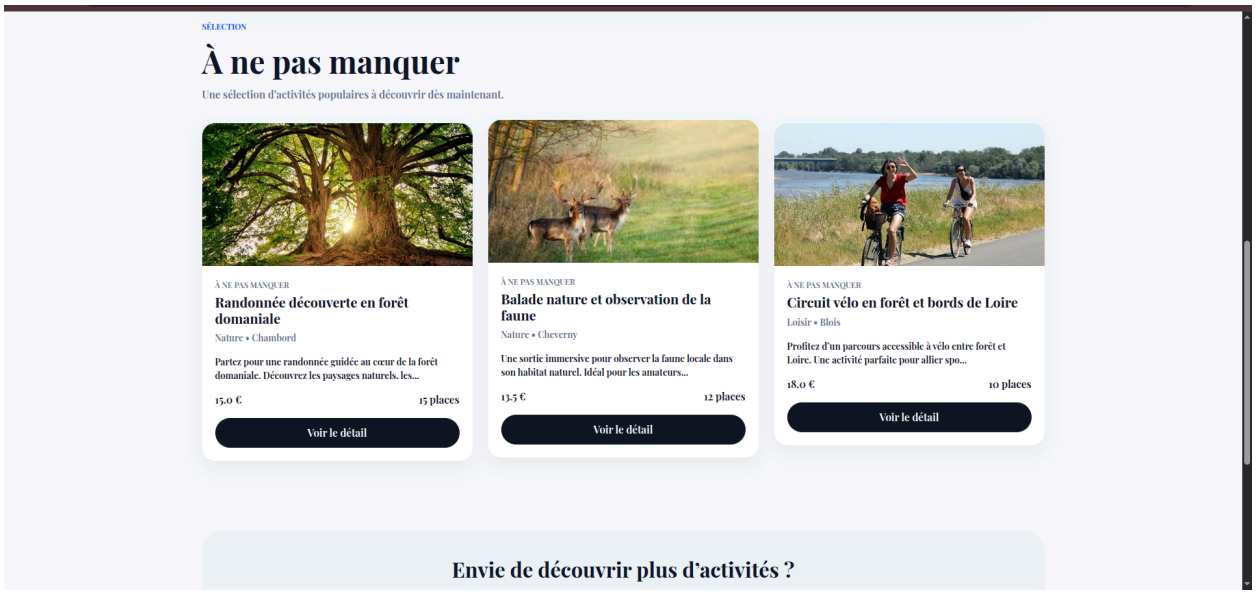
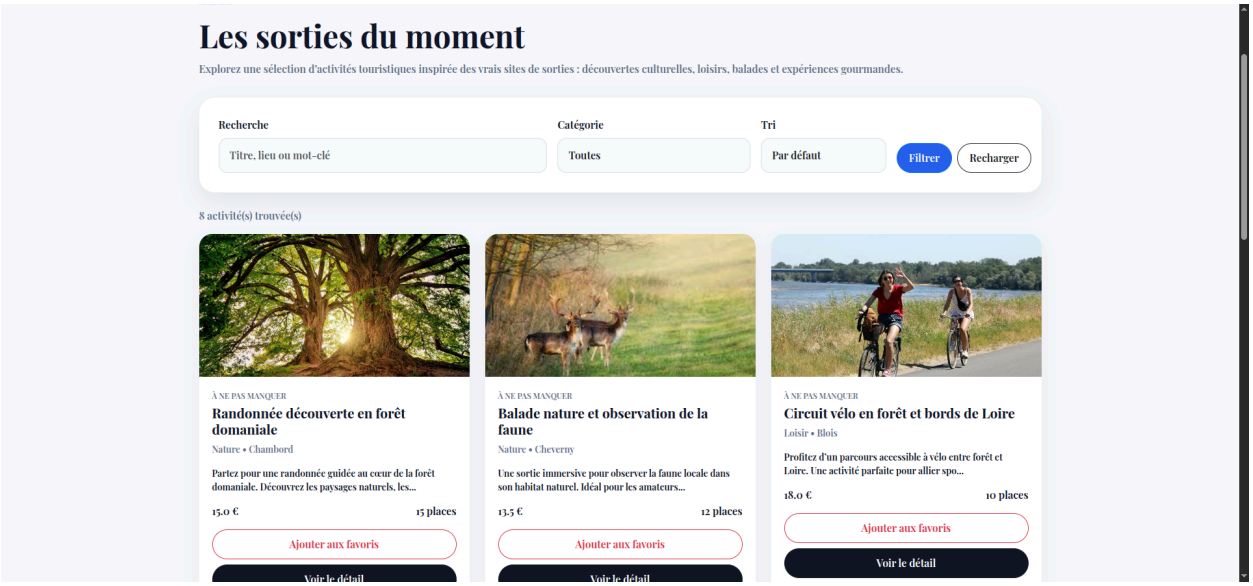
Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- sécurisation des mots de passe
- ajout d’une API
- amélioration de l’interface utilisateur
- déploiement en ligne

Maelys Le Brun
2 BTS SL

Ces évolutions permettraient de rendre l’application plus professionnelle.





Maelys Le Brun
2 BTS SL